

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: Д. Д. Баженова
Группа: М8О-301Б-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы – познакомиться с основами 3D-графики: построение простых 3D-объектов, проекцией на 2D-плоскость, а также научиться работать с матрицами перспективы, ортографической проекции и аффинными преобразованиями.

Вариант 1 – куб. Дополнительные задания:

1. Обеспечьте переключение матрицы проекции (ортографическая и перспективная) в интерфейсе
2. Добавить элементы интерфейса для изменения позиции, поворота и растяжения фигуры
3. Добавить возможность движения и поворота фигуры по сложной траектории, сделать элемент интерфейса для паузы и воспроизведения “анимации”, а также возможность изменять скорость “анимации” и другие параметры траектории (например радиус траектории и др.)
4. Добавить возможность изменять цвет фигуры с помощью элементов интерфейса
5. Назначить процедурно цвета для каждой вершины, например в зависимости от позиции вершин в локальной системе координат фигуры, тогда возможность изменять цвет с помощью элементов интерфейса будет умножать выбранный цвет на цвет вершин

Метод решения

В лабораторной работе были задействованы такие библиотеки как GLFW (для создания окна для визуализации результатов), ImGui (отрисовка графического интерфейса), glm (использование линейной алгебры), VMA (аллокатор памяти для разных объектов) вместе с графическим API Vulkan.

Куб задаётся восемью вершинами в системе координат (от -1 до 1 по каждой оси) и тридцатью шестью индексами, образующими двенадцать треугольников. Каждая вершина содержит позицию (vec3) и цвет (vec3), который назначается процедурно в зависимости от положения вершины.

Преобразование вершин в экранное пространство выполняется композицией трёх матриц: матрицы аффинного преобразования, которая состоит из умножения матриц переноса, поворота и масштабирования,

матрицы вида и матрицы проекции, которая может быть, в зависимости от выбора пользователя, ортографической или перспективной.

Произведение этих матриц вычисляется на CPU один раз за кадр и передается в вершинный шейдер, где применяется к каждой вершине. Анимация куба по спиральной траектории реализуется параметрически через накопление угла поворота и умножение на коэффициент роста, который определяет быстроту роста траектории.

Вершинный шейдер принимает матрицу и умножает цвет вершины на пользовательский оттенок из uniform буфера. Фрагментный шейдер выдает итоговый цвет. Динамические состояния `VK_DYNAMIC_STATE_VIEWPORT` и `VK_DYNAMIC_STATE_SCISSOR` задаются в командном буфере каждый кадр, что позволяет корректно обрабатывать изменение размера окна без пересоздания конвейера. Управление сценой (переключение проекций, трансформации, анимация, цвет) реализовано через элементы интерфейса ImGui, значения которых читаются в `update()` и используются при построении матриц и заполнении uniform-буферов в `render()`.

Главные объекты Vulkan, которые были задействованы в работе:

- `VkInstance` и `VkDevice` – инициализация Vulkan, определение физического устройства(GPU), на котором будет выполняться программа, определение абстракции – менеджер ресурсов;
- `VkPipeline`, `VkPipelineLayout` - графический конвейер, включающий вершинный и фрагментный шейдеры, описание входных вершин, сборку треугольников, растеризацию с отсечением задних граней, тест глубины и смешивание цветов;
- `VkBuffer`, `VmaAllocation` – вершинный, индексный и uniform буферы, созданные через Vulkan Memory Allocator для эффективного управления видеопамятью;
- `VkDescriptorSetLayout`, `VkDescriptorPool`, `VkDescriptorSet` – описание, выделение, привязка uniform буфера к шейдерам;
- `VkCommandBuffer`, `VkCommandPool` – запись команд отрисовки для основного прохода и для ImGui.

Результаты

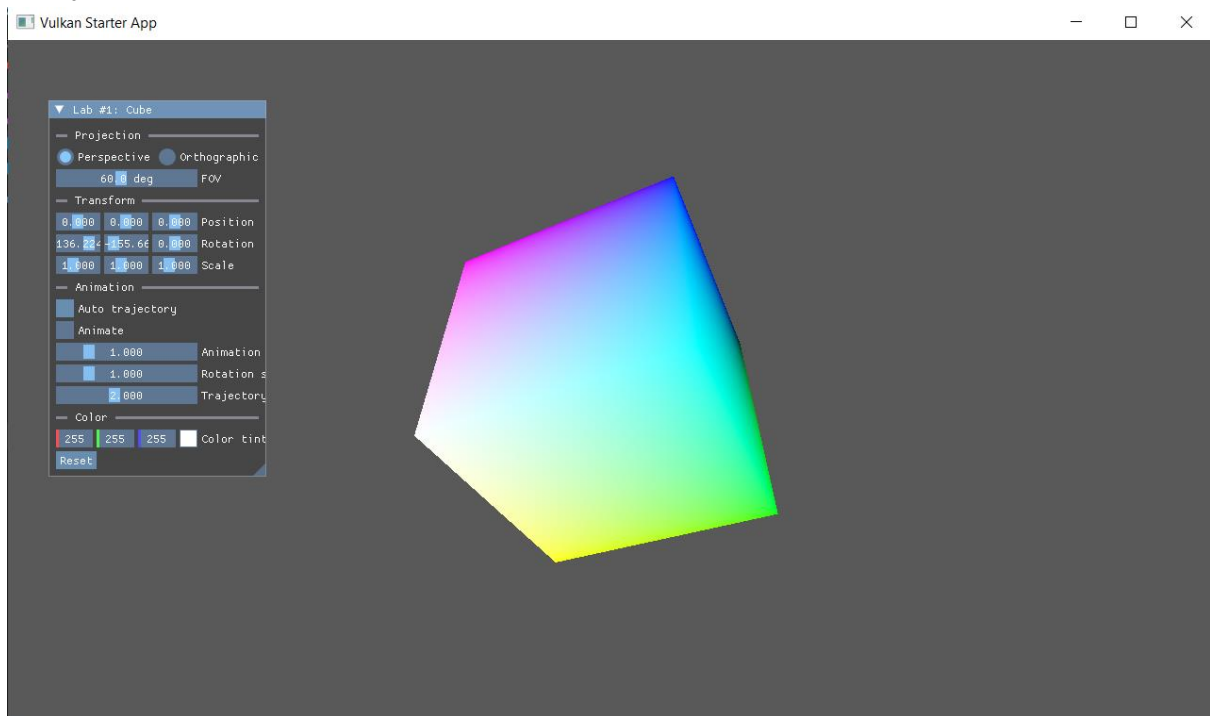


Рисунок 1

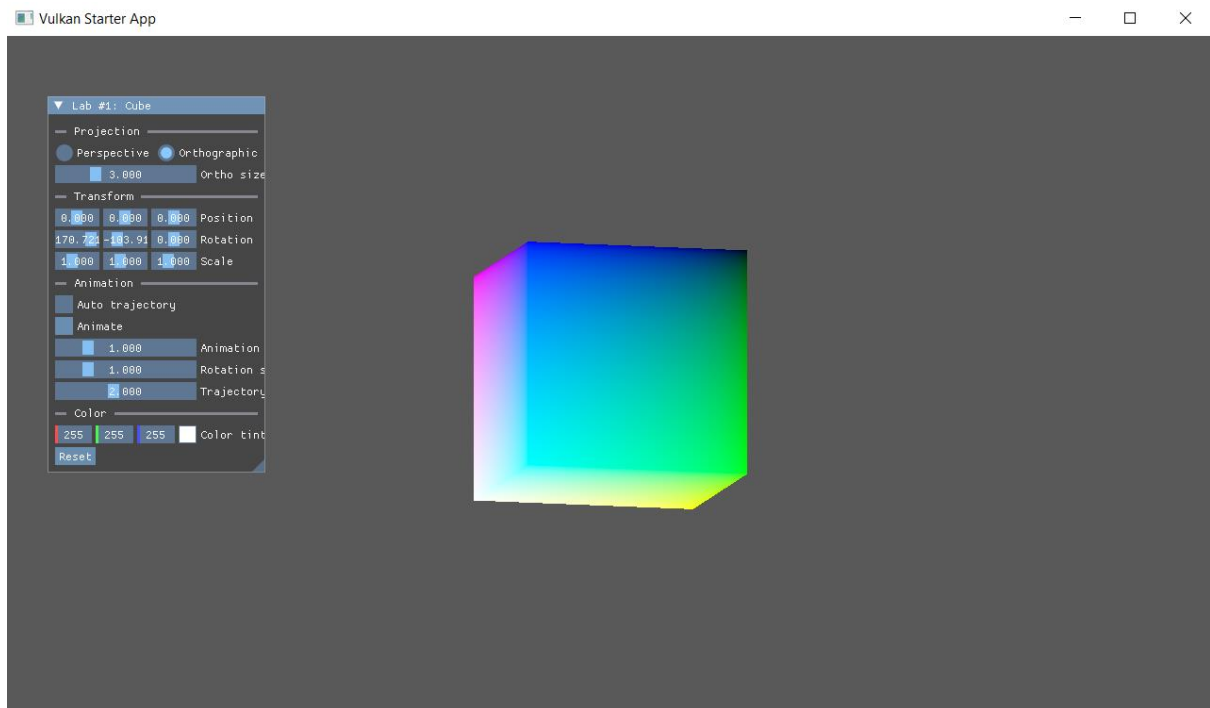


Рисунок 2

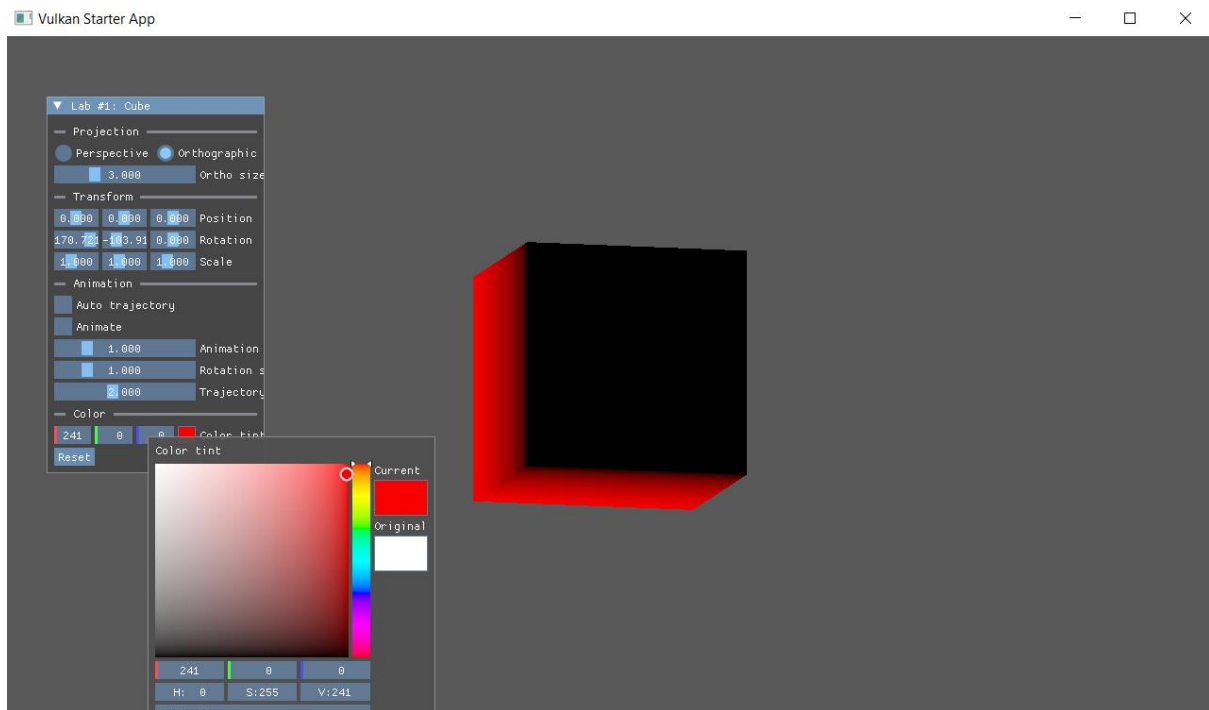


Рисунок 3

На рисунках показан результат лабораторной работы. Рисунок 1 – перспективная проекция куба, рисунок 2 – ортографическая. Отличие в проекциях хорошо прослеживается при включенной анимации – при ортографической проекции куб движется по заданной траектории, а при перспективной – траектория увеличивается. Рисунок 3 – смена пользовательского цвета и как она влияет на итоговый цвет куба.

Выводы

Я научилась работать с объектами Vulkan: pipeline, буферы, дескрипторы и uniform-буферы. В ходе лабораторной работы изучены основы 3D-графики и графический конвейер Vulkan. Освоены матричные преобразования, а также их композиция в итоговую матрицу, применяемую к каждой вершине в вершинном шейдере. Реализовано отображение куба в перспективной и ортографической проекции, изменение цвета, анимация со сложной траектории(спираль) и изменение размеров куба.